
Appello del 06 Giugno 2023

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Appello del 06 Giugno 2023

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Mazzo di Carte Napoletane e Tempo d'Attesa

Testo del Problema:

Da un mazzo di 40 carte italiane (10 per ciascuno dei 4 semi) si effettuano estrazioni ripetute con reinserimento.

- (a) Calcolare la probabilità che la prima carta di Bastoni compaia esattamente alla quarta estrazione.
- (b) Calcolare il valore atteso e la varianza del numero di estrazioni per ottenere 3 carte di Spade.
- (c) Calcolare la probabilità che in 12 estrazioni si ottengano esattamente 3 carte di Coppe.

Svolgimento Analitico. La probabilità di successo per un singolo seme è $p = 10/40 = 1/4 = 0.25$.

(a) **Legge Geometrica** $\text{Geom}(p = 0.25)$:

$$\mathbb{P}(X = 4) = (1 - p)^3 p = (0.75)^3 (0.25) = \frac{27}{64} \cdot \frac{1}{4} = \frac{27}{256} \approx 0.1055$$

(b) **Binomiale Negativa** $\text{NB}(r = 3, p = 0.25)$:

$$\mathbb{E}[N] = \frac{r}{p} = \frac{3}{0.25} = 12 \text{ estrazioni}, \quad \text{Var}(N) = \frac{r(1-p)}{p^2} = \frac{3(0.75)}{0.0625} = 36, \quad \text{SD} = 6$$

(c) **Binomiale** $\text{Bin}(n = 12, p = 0.25)$:

$$\mathbb{P}(Y = 3) = \binom{12}{3} (0.25)^3 (0.75)^9 = 220 \times (0.015625) \times (0.075085) = 0.2581 \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Test di Durata Batterie (Test Z a Due Campioni)

Testo del Problema:

Un'azienda testa due marche di batterie:

- Marca A: $n_A = 50$, $\bar{x}_A = 84.5$ ore, $\sigma_A = 8$ ore.

- Marca B: $n_B = 50$, $\bar{x}_B = 81.2$ ore, $\sigma_B = 7$ ore.
- (a) Determinare l'intervallo di confidenza al 95% per la differenza $\mu_A - \mu_B$.
- (b) Testare al livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi nulla $H_0 : \mu_A = \mu_B$ contro $H_1 : \mu_A > \mu_B$.
- (c) Calcolare il p -value unilaterale.

Svolgimento Analitico. (a) Intervallo di confidenza al 95%:

$$\sigma_{\text{diff}} = \sqrt{\frac{64}{50} + \frac{49}{50}} = \sqrt{\frac{113}{50}} = \sqrt{2.26} \approx 1.5033$$

$$\text{IC}_{0.95}(\mu_A - \mu_B) = (84.5 - 81.2) \pm 1.96(1.5033) = 3.3 \pm 2.9465 = [\mathbf{0.3535}, \mathbf{6.2465}] \text{ ore}$$

(b) Test unilaterale destro $H_1 : \mu_A > \mu_B$ ($z_{0.05} = 1.645$):

$$Z_{\text{oss}} = \frac{3.3}{1.5033} = \mathbf{2.195}$$

Poiché $Z_{\text{oss}} = 2.195 > 1.645$, si rifiuta H_0 a favore di H_1 al 5%. La marca A dura significativamente di più.

(c) p -value:

$$p\text{-value} = 1 - \Phi(2.195) \approx \mathbf{0.0141} \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Vettore Continuo e Covarianza

Testo del Problema:

Sia (X, Y) con densità $f_{X,Y}(x, y) = 8xy$ nel triangolo $0 \leq y \leq x \leq 1$. Calcolare le densità marginali, la covarianza $\text{Cov}(X, Y)$ e verificare l'indipendenza.

Svolgimento Analitico. 1. Marginali:

$$f_X(x) = \int_0^x 8xy \, dy = 8x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x = 4x^3, \quad x \in [0, 1]$$

$$f_Y(y) = \int_y^1 8xy \, dx = 8y \left[\frac{x^2}{2} \right]_y^1 = 4y(1 - y^2), \quad y \in [0, 1]$$

2. Momenti e Covarianza: $\mathbb{E}[X] = \int_0^1 4x^4 \, dx = 4/5 = 0.8$. $\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 4y^2(1 - y^2) \, dy = 4[1/3 - 1/5] = 8/15 \approx 0.5333$. $\mathbb{E}[XY] = \int_0^1 \int_0^x 8x^2 y^2 \, dy \, dx = \int_0^1 8x^2 (x^3/3) \, dx = \frac{8}{3} \int_0^1 x^5 \, dx = \frac{8}{18} = \frac{4}{9} \approx 0.4444$.

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{4}{9} - \left(\frac{4}{5} \right) \left(\frac{8}{15} \right) = \frac{4}{9} - \frac{32}{75} = \frac{100 - 96}{225} = \frac{4}{225} \approx \mathbf{0.01778} \neq 0$$

Le variabili non sono incorrelate e non sono indipendenti. $\blacksquare$

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Stimatore di Massima Verosimiglianza

Testo del Problema:

Sia $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$ per $x \in (0, 1)$ con $\theta > 0$. Determinare lo stimatore MLE di θ .

Svolgimento Analitico. $L(\theta) = \theta^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{\theta-1} \implies \ell(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$

$$\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} = \frac{1}{-\ln \bar{X}} \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Integrazione Monte Carlo in R

Testo del Problema:

Implementare in R il metodo Monte Carlo per calcolare $\int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{1+x^3} dx.$

Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
x <- runif(N, 0, 1)
h <- sin(pi * x) / (1 + x^3)
I_hat <- mean(h)
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f\n", I_hat)) # ~ 0.4431
```

■